FICHA DE EJERCITACIÓN

Geometría a la manera de los griegos — Bloque A: opuestos por el vértice y paralelas

Materia: Matemática • Grado: 7.° grado • Docentes: Eduardo Ovelar / Juan Serafini

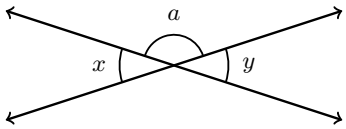
Nombre y apellido: _____ Fecha: _____/_____/2026

Antes de empezar: los griegos no medían, **demostraban**. Acá tampoco se mide: las figuras no están a escala y no vale el transportador. **Cada respuesta se justifica** con algo de la lista, entre paréntesis: **R3** (un llano son 180°), **R4** (paralelas ⇔ correspondientes iguales), **T1** (opuestos por el vértice) y **T2** (paralelas y secante). La ficha va de menos a más.

A. Dos rectas que se cortan

clase A1

Dos rectas se cortan, como en la figura. Para cada valor de a, calculá $x + y$ y escribí entre paréntesis qué usaste de la lista.



1. $a = 140°$ **2.** $a = 130°$ **3.** $a = 120°$ **4.** $a = 100°$ **5.** $a = 90°$

Mirá tus respuestas: cuando a baja 10°, ¿cuánto cambia $x + y$? ¿Por qué?

B. Con x

clase A1

Planteá la ecuación, resolvela y contestá lo que se pregunta. Controlá la respuesta.

6. Dos ángulos opuestos por el vértice miden $2x + 15$ y $4x - 25$. ¿Cuánto mide cada uno?

7. Dos ángulos opuestos por el vértice miden $3x + 10$ y $5x - 36$. ¿Cuánto mide cada uno?

8. Dos ángulos adyacentes miden x y $3x$. ¿Cuánto mide cada uno?

9. Dos ángulos adyacentes miden $2x + 10$ y $x + 20$. ¿Cuánto mide cada uno?

C. La bisectriz parte en dos

clase A1

En las dos figuras A, O y B están alineados y OP es la bisectriz de $B\hat{O}C$. En la figura 1, OV es perpendicular a AB. Calculá α.

Figura 1

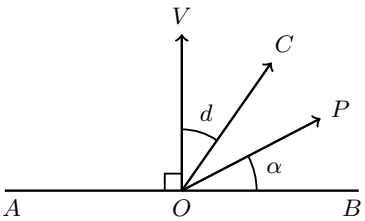
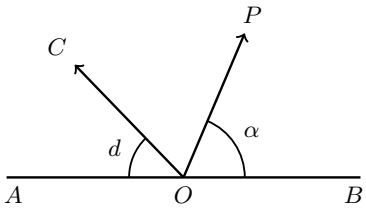


Figura 2



10. Figura 1, $d = 40°$ **12.** Figura 1, $d = 64°$ **14.** Figura 2, $d = 50°$ **16.** Figura 2, $d = 120°$

11. Figura 1, $d = 18°$ **13.** Figura 2, $d = 46°$ **15.** Figura 2, $d = 80°$

D. Dos bisectrices

clase A1

No hace falta saber cuánto mide cada ángulo. ¿Qué pasó en el tercero? Escribilo.

17. Dos ángulos consecutivos suman 100°. ¿Qué ángulo forman sus bisectrices?

18. Dos ángulos consecutivos suman 150°. ¿Qué ángulo forman sus bisectrices?

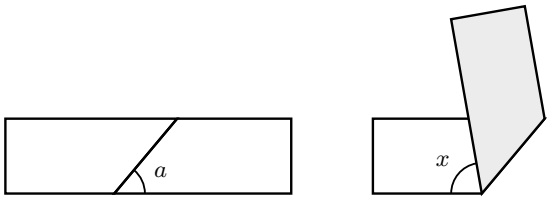
19. Dos ángulos consecutivos suman 180°. ¿Qué ángulo forman sus bisectrices?

20. Las bisectrices de dos ángulos consecutivos forman 52°. Uno de los ángulos mide 40°. ¿Cuánto mide el otro?

E. La tira de papel

clase A1

Se dobla una tira de papel por la línea punteada, que forma un ángulo a con el borde. Calculá x. ¿Qué tendría que medir a para que x sea recto?



21. $a = 65°$ **22.** $a = 70°$ **23.** $a = 45°$ **24.** $a = 30°$

F. Demostrar

clases A1 y A2

Una demostración es una cadena de pasos; cada paso se apoya en algo de la lista (R3, R4, T1, T2).

25. Escribí con tus palabras la demostración del teorema 1 (los opuestos por el vértice son iguales). En cada paso, poné entre paréntesis qué usaste.

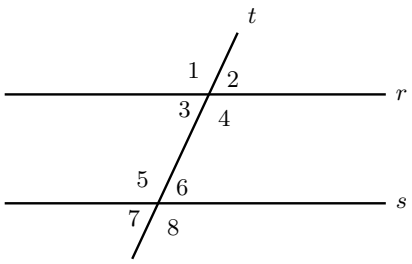
26. Demostrá que las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.

27. Demostrá que, entre dos paralelas, los ángulos alternos externos son iguales.

G. Paralelas y secante

clase A2

Los ángulos se numeran como en la figura. Justificá cada respuesta con la lista.



28. $r \parallel s$ y el ángulo 2 mide $70°$. Calculá los otros siete.

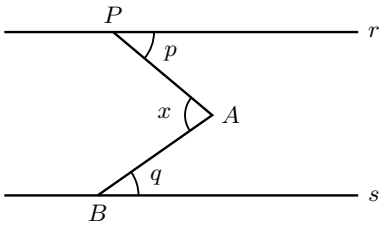
29. $r \parallel s$, el ángulo 4 mide $4x + 5$ y el 5 mide $2x + 45$. ¿Cuánto mide cada uno?

30. $r \parallel s$, el ángulo 4 mide $3x + 10$ y el 6 mide $2x + 20$. ¿Cuánto mide cada uno?

H. El zigzag

clase A2

$r \parallel s$. Trazá por A la paralela que hace falta y calculá.



31. $p = 40°$, $q = 35°$. Calculá x.

32. $p = 40°$, $q = 45°$. Calculá x.

33. $p = 40°$, $q = 55°$. Calculá x.

34. $p = 50°$, $x = 90°$. Calculá q.

En los tres primeros cambia solo q. ¿Qué le pasa a x?

I. ¿Son paralelas?

clase A2

Una secante corta a dos rectas r y s. Decidí si r y s son paralelas y justificá.

35. Dos alternos internos miden $72°$ y $72°$.

36. Dos correspondientes miden $64°$ y $66°$.

37. Dos conjugados internos miden $115°$ y $65°$.

38. Dos conjugados internos miden $115°$ y $75°$.

J. De la olimpiada

para los que quieren más

Hacé un dibujo grande y nombrá con una letra lo que no sabés.

39. En una circunferencia de centro O están marcados los puntos A, B y C, en el sentido de las agujas del reloj, con $A\hat{O}B < B\hat{O}C$ y $A\hat{O}C = 76°$. Se marcan en la circunferencia M, N y P tales que OM es la bisectriz de $A\hat{O}B$, ON es la bisectriz de $B\hat{O}C$ y OP es la bisectriz de $M\hat{O}N$. Si $B\hat{O}P = 5°$, hallar la medida del ángulo $B\hat{O}C$.
(OMA 2001, Intercolegial, Nivel 1)